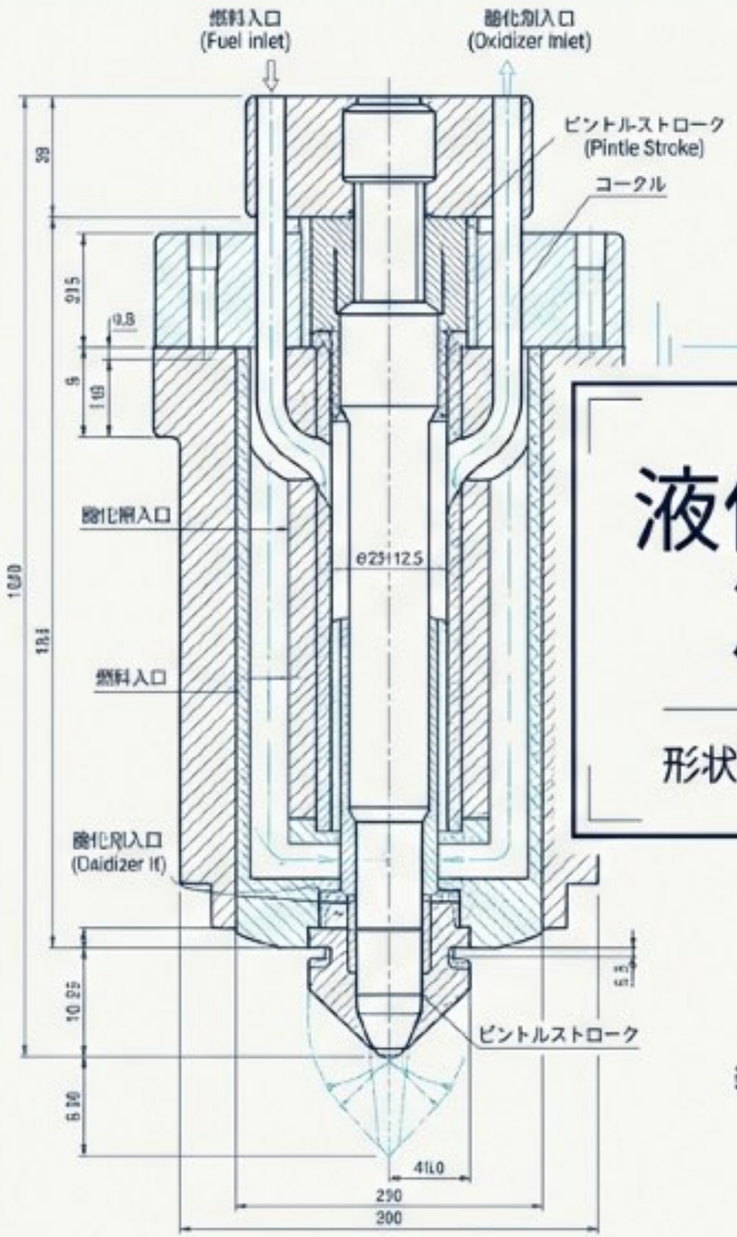
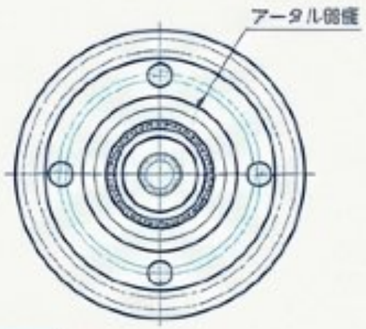
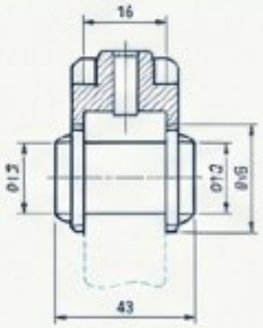
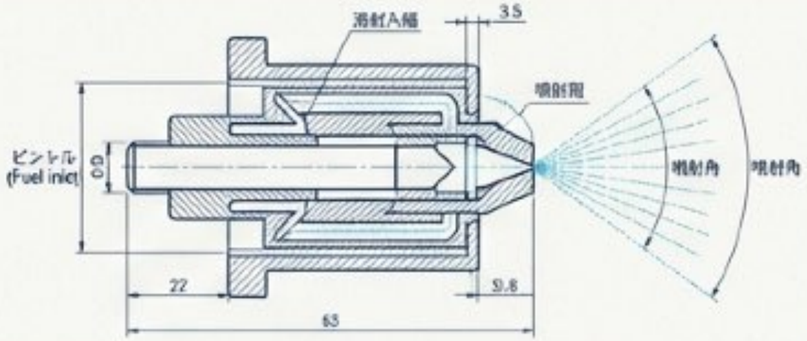
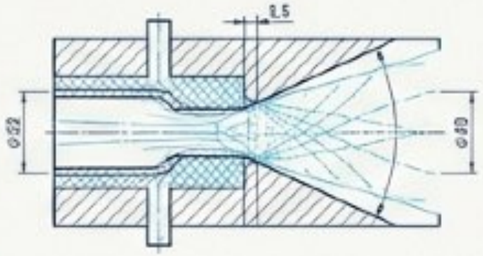
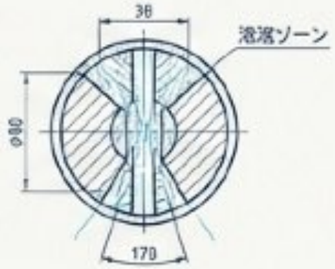






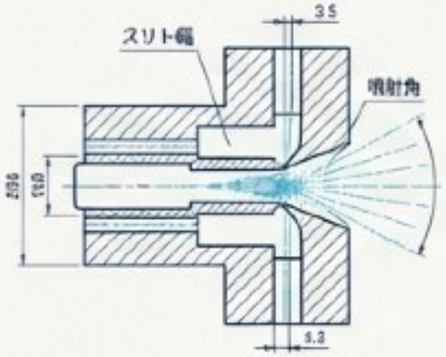


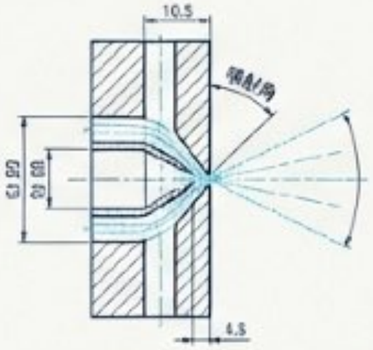




液体-液体ピントル噴射器の冷却流動特性と最適化

形状変化に伴う微粒化メカニズムとスロットリング性能の解明





Author: In-gyu Lee
Based on: A Study on Cold Flow Characteristics of Liquid-Liquid Pintle Injector with Various Configuration
Institution: Seoul National University
Year: 2024

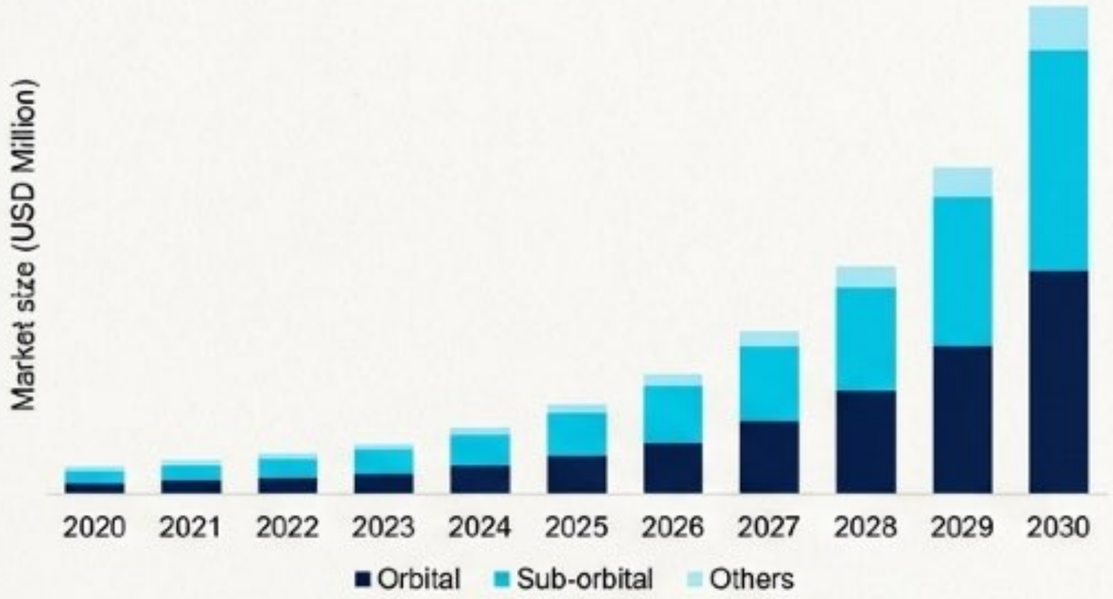
NotebookLM

商業宇宙市場の爆発的成長と「再使用性」という至上命題

民間投資の急増

2012年の10億ドル未満から2021年には約150億ドルへ急増

宇宙旅行市場の拡大



2030年までに現在の10倍以上の規模へ指数関数的成長を予測

民間主導の市場拡大 → 打ち上げコストの大幅削減が不可欠 → ロケットの回収と再使用

NotebookLM

ロケット着陸を成功させるコア技術：「推力制御（スロットリング）」

Objective (マクロ): 再使用可能な打ち上げ機の安全な着陸。

Requirement (運用): 着陸時の精密な推力制御 (Throttling)。

Mechanism (システム): 推進剤の噴射流量の連続的な調整。

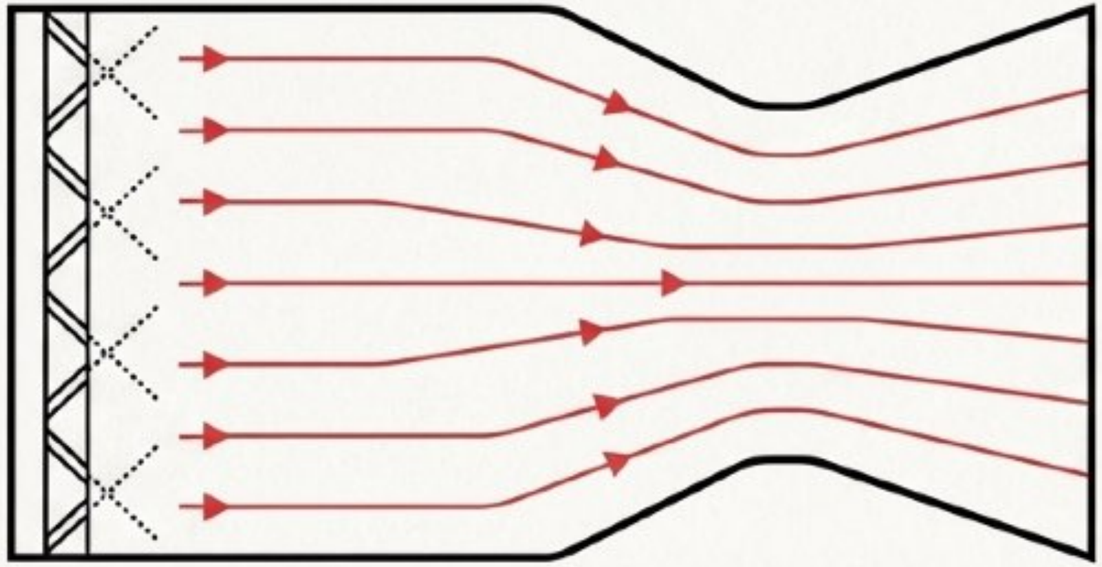
Engineering Bottleneck (ミクロ): 推進剤の噴射面積を物理的に制御するインジェクター機構の確立。

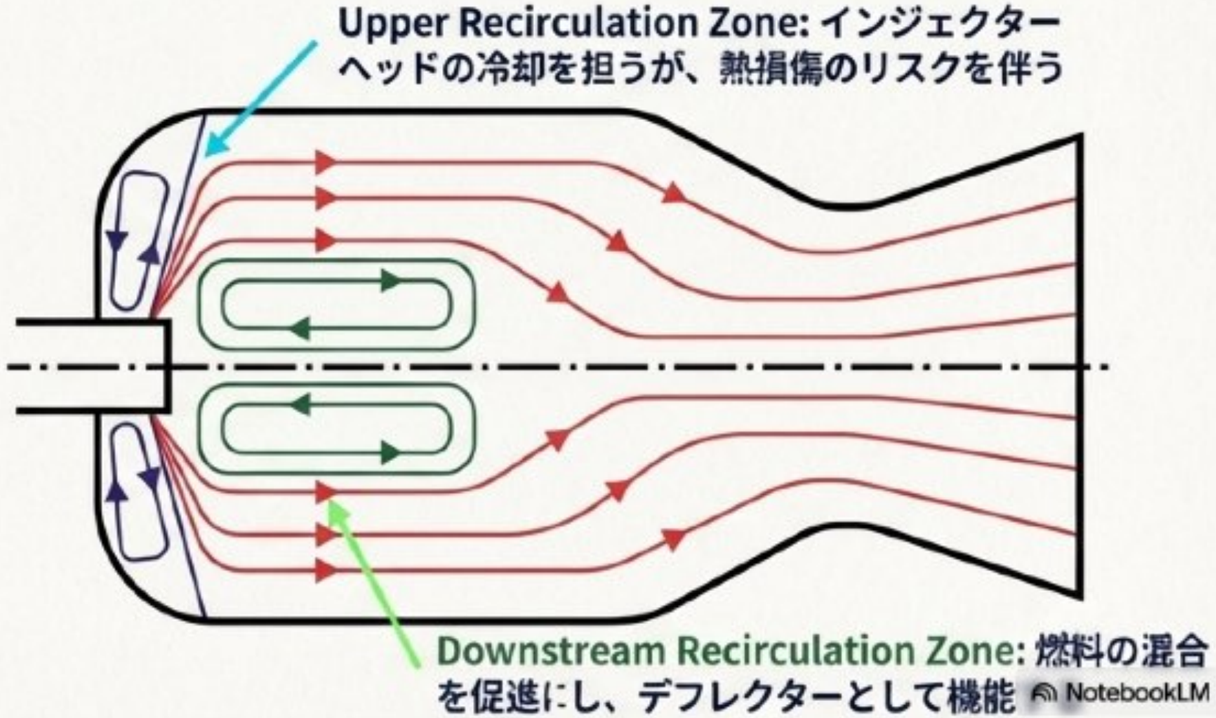
この「噴射面積制御」に最も適したソリューションが、ピントル噴射器 (Pintle Injector) である。

NotebookLM

パラダイムシフト：従来型インジェクターからピントル型へ

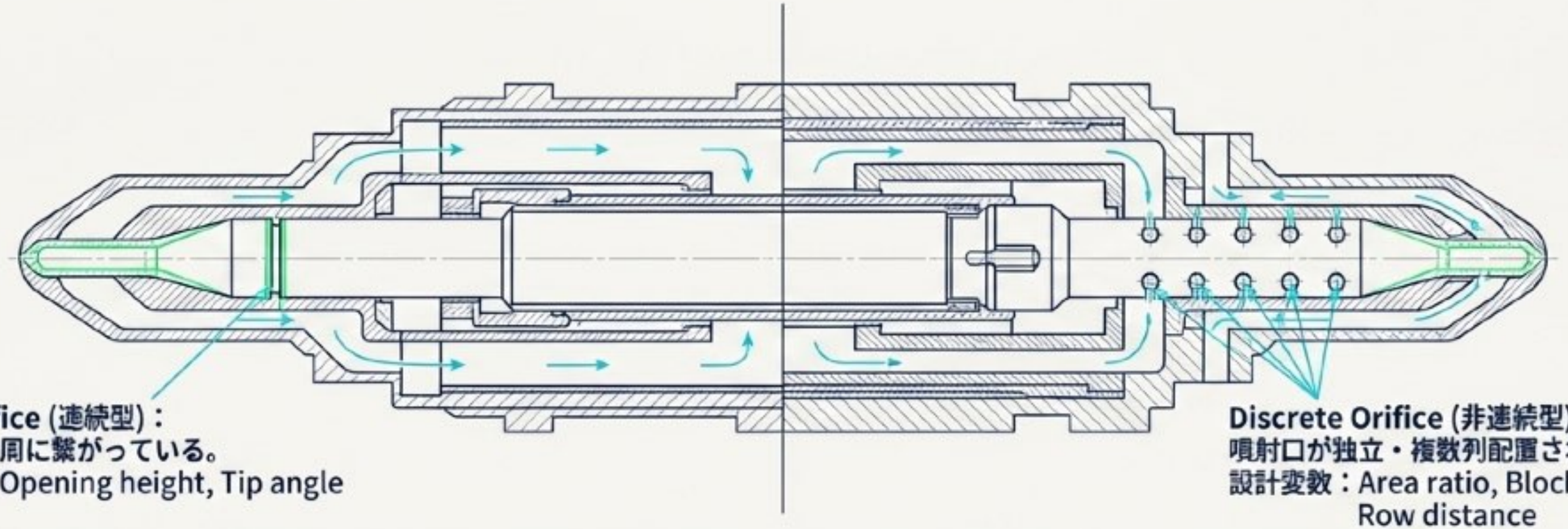
従来型 (Swirl/Shear Coaxial)	ピントル型 (Pintle Injector)
固定推力向け 構造が複雑 燃焼不安定性が高い	可変推力 (Throttling)に最適 単一要素で軽量・シンプル 燃焼不安定性を抑制





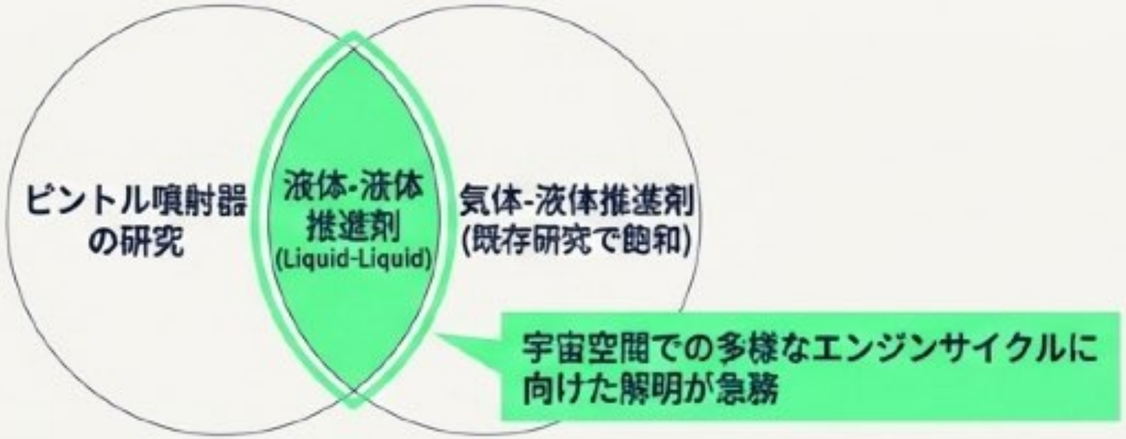
NotebookLM

ピントル噴射器の解剖学と「液体-液体」という未踏領域



Plain Orifice (連続型)：
噴射口が全周に繋がっている。
設計変数：Opening height, Tip angle

Discrete Orifice (非連続型)：
噴射口が独立・複数列配置されている。
設計変数：Area ratio, Blockage Factor, Row distance



NotebookLM

不可視を捉える光学計測セットアップ (Methodology I)

High-Speed Imaging

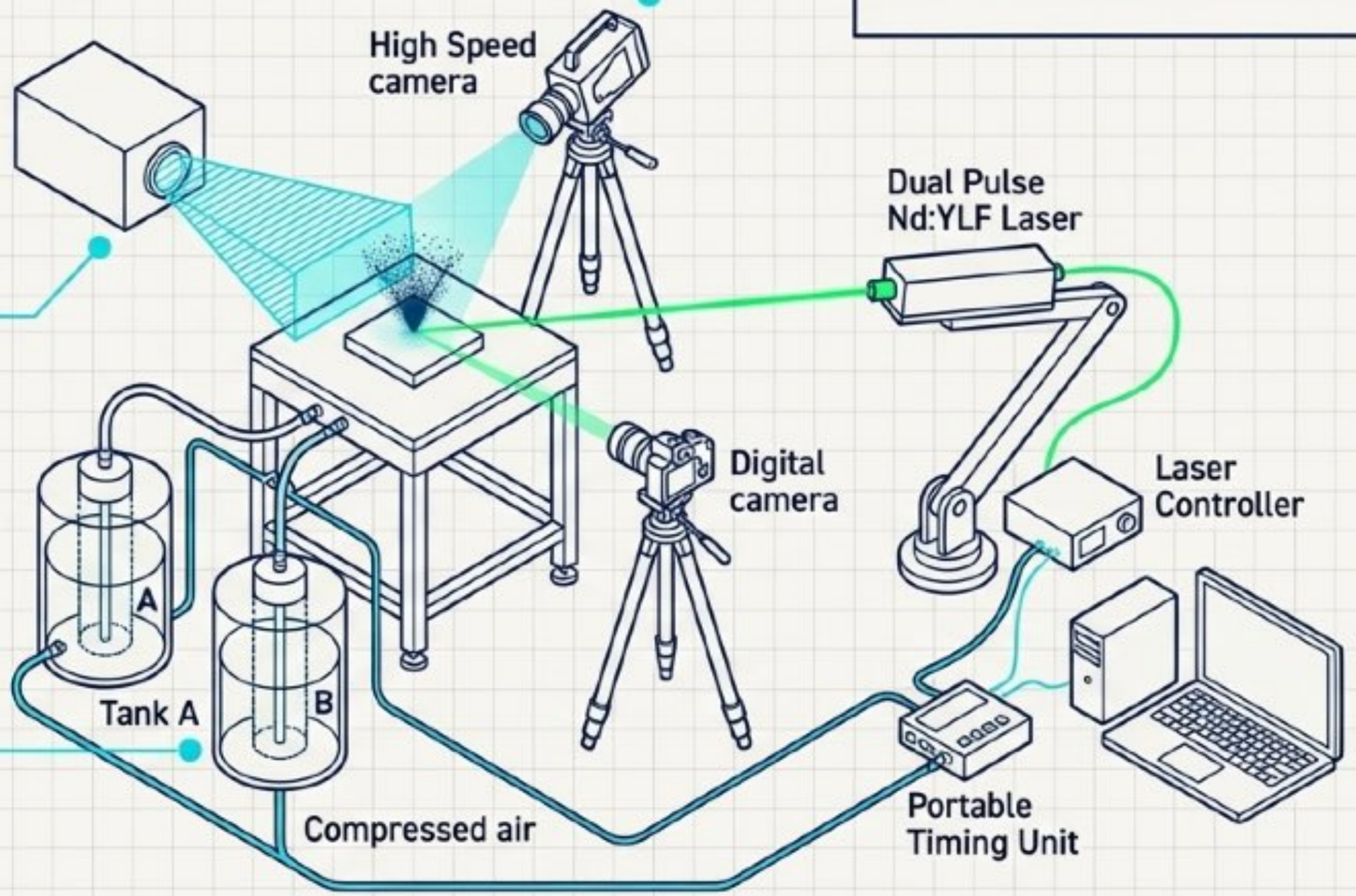
Photron FASTCAMカメラを使用し、瞬時の液滴挙動を連続撮影。

Stroboscope

発光時間わずか6 μsのストロボにより、高速噴霧の瞬間を凍結(Freeze)して記録。

Fluid Delivery

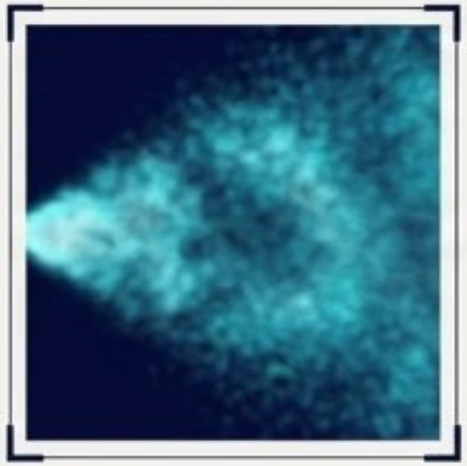
Annular Flow (環状流) と Radial Flow (放射流) のマニホールド圧力を独立して制御。



NotebookLM

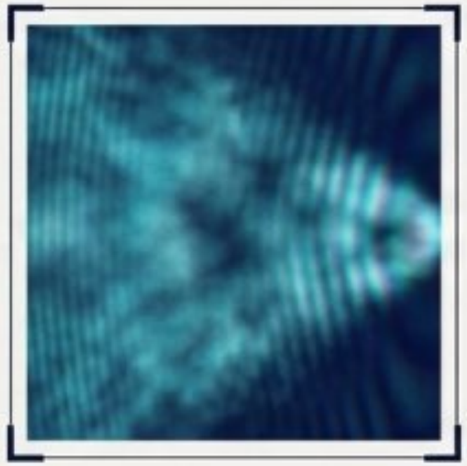
2P-SLIPI技術：多重散乱を除去し「真の断面」を抽出する (Methodology II)

通常のレーザー照射では、高密度の液滴による多重散乱で内部構造が不鮮明になる。



[Image 0°]

−

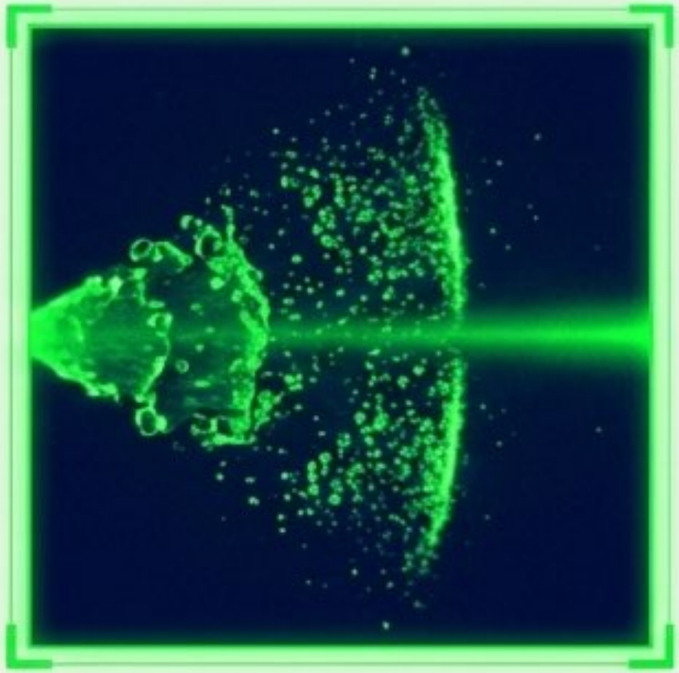


[Image 180°]

−

[Fringe Artefacts]

=

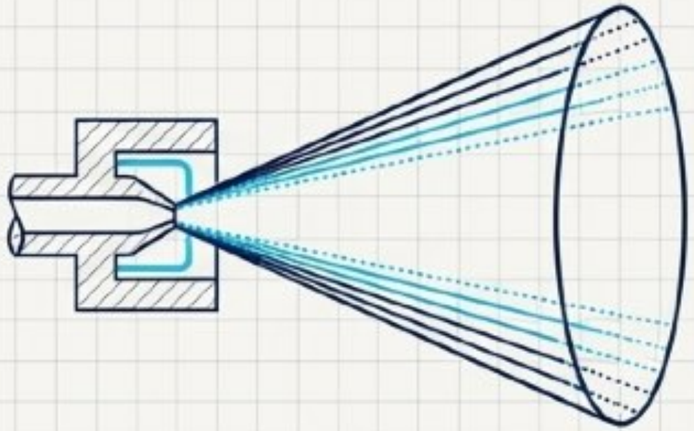
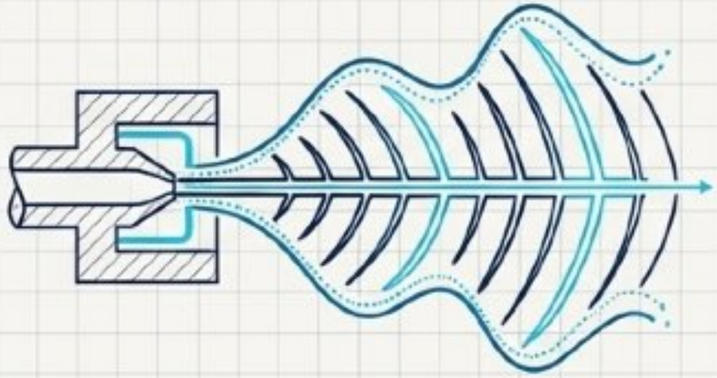
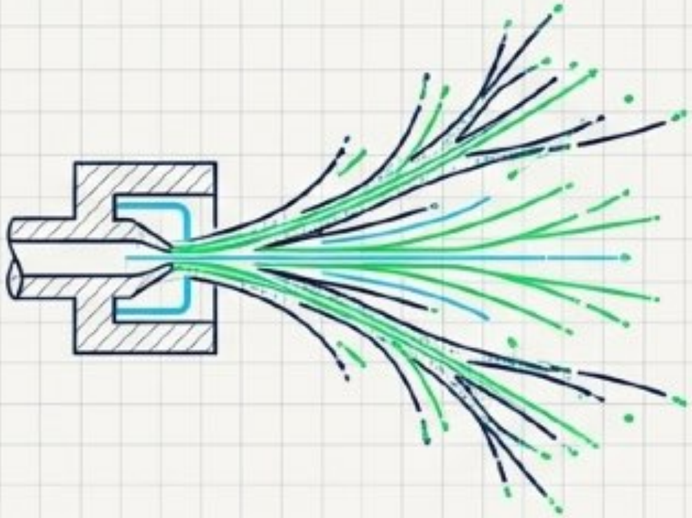


Pure 2D Spray Cross-section

Key Tech: 最大10 kHzのNd:YLFレーザー（波長 527nm）とRonchiグレーティングを使用。

NotebookLM

発見 I：液体-液体ピントルの3つの分裂モード（Breakup Typology）

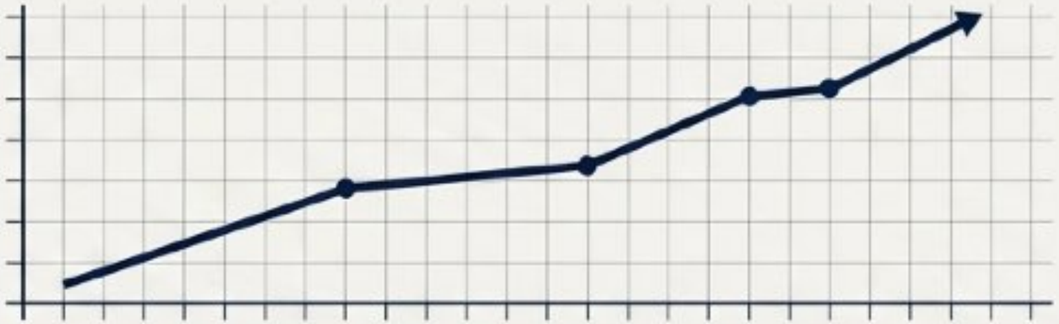
Mode 1: Hollow Cone（中空円錐）	Mode 2: Fishbone（魚の骨状）	Mode 3: Branch（枝状）
		
特徴: 安定した円錐状の噴霧。	特徴: 周期的な波打ちと不安定な分裂を伴う。	特徴: 放射流が完全に環状流を貫通し、枝状に分裂。
支配要因: 主にせん断力 (Shear Force)	支配要因: 貫通力と衝突力の拮抗	支配要因: 圧倒的な貫通力 (Perforation)

NotebookLM

発見 II: 動的不安定性を支配するウェーバー数（Weber Number）

The Challenge: 最も不安定な Mode 2 (Fishbone) における分裂挙動の制御。

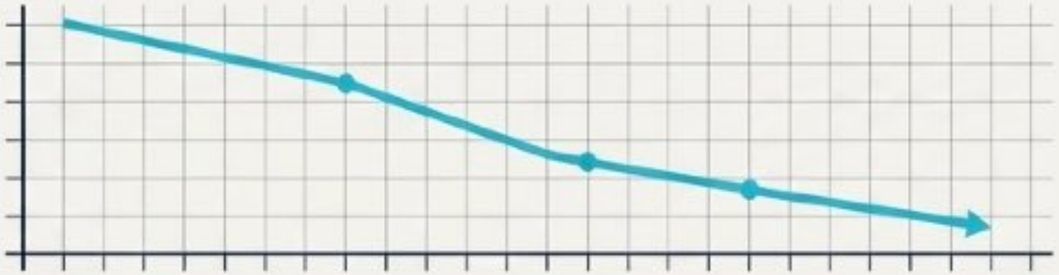
Data Dashboard



放射流 (Radial Flow) の影響

Radial ウェーバー数が増加すると、分裂周波数と分裂長が増加し、不安定性が増大する。

環状流 (Annular Flow) の影響

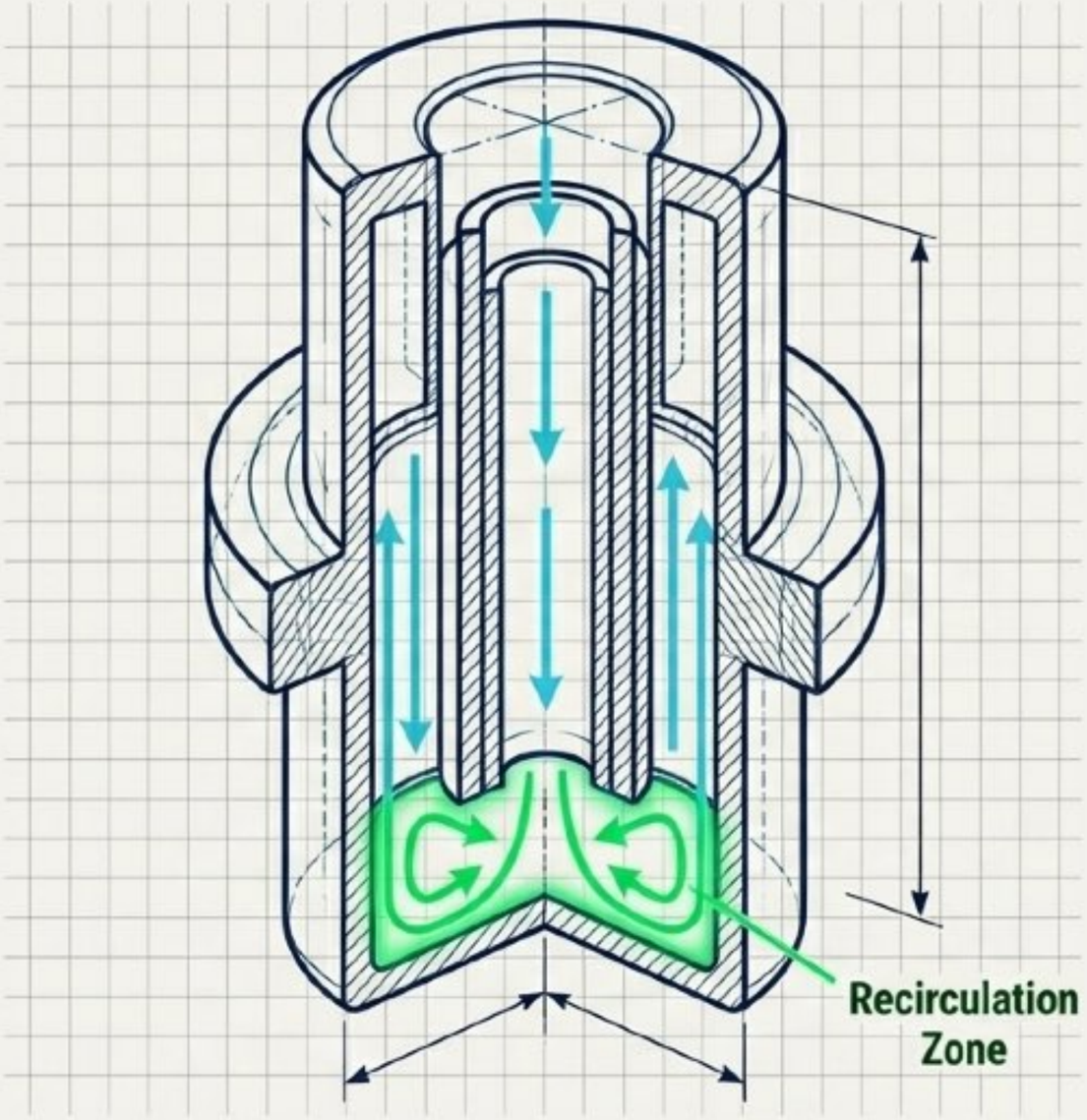


Annular ウェーバー数 (流量) を増加させることで、これらの不安定な現象を相殺・抑制することが可能。

Conclusion: 安定燃焼のためには、両者の運動量比の厳密な設計が不可欠。

NotebookLM

イノベーション I：インサート構造による内部冷却の最適化



The Problem:

ピントル先端は燃焼室内の極限の高温環境に曝され、溶損のリスクがある。

The Solution:

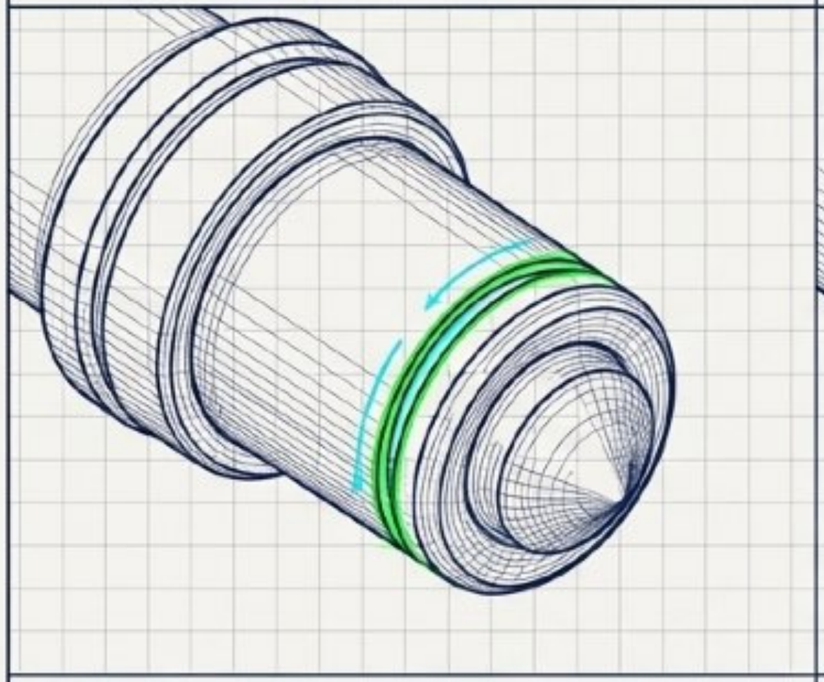
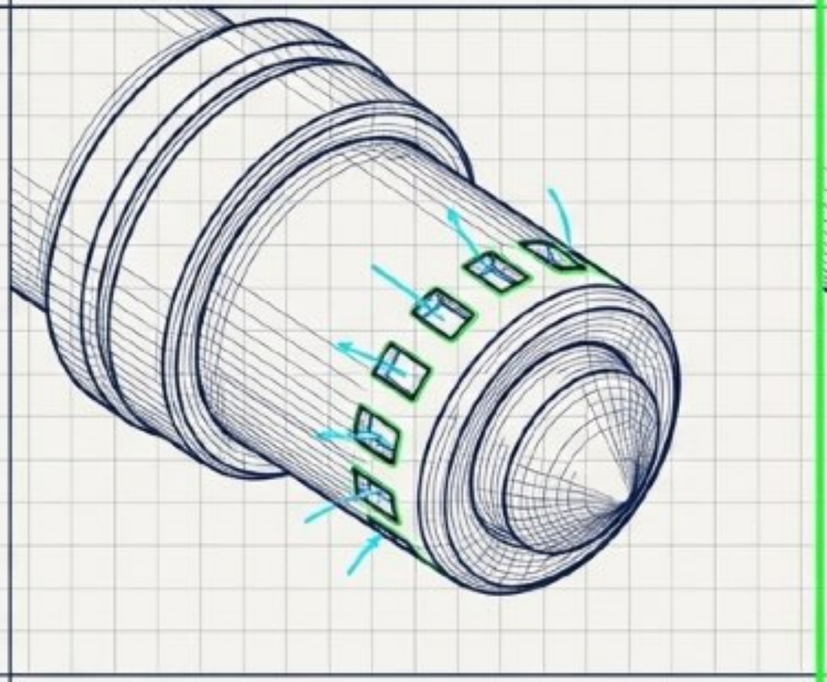
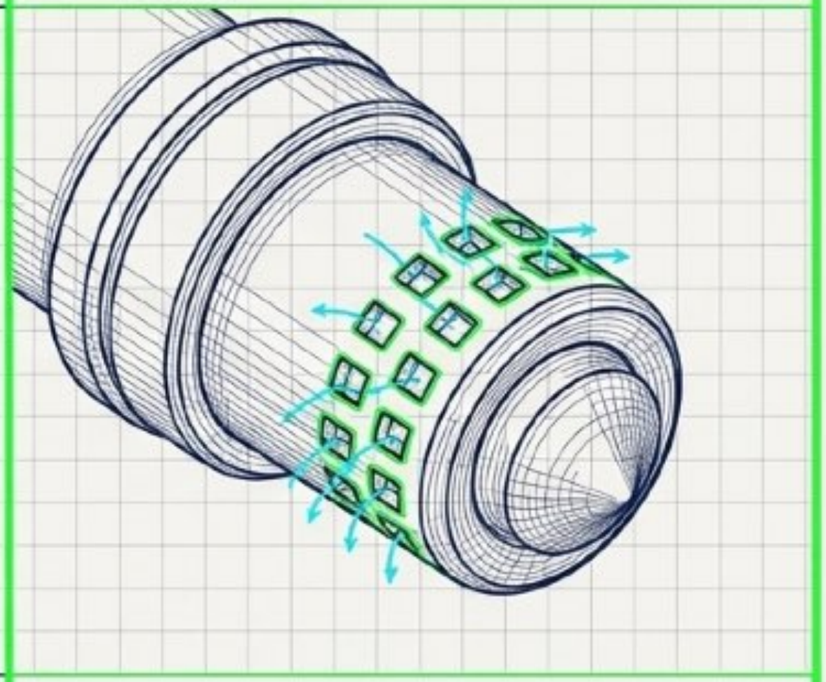
内部に「インサート (Insert)」を追加し、冷却用の強制流路を形成する。

Mechanism:

- インサートの中央面積比が増加すると、内部流の流量が増加。
- 放射流の噴射方向が上向きに変化。
- ピントル内部の底部に再循環領域 (Recirculation Zone) が発生し、冷却流体が底に滞留することで冷却性能が劇的に向上する。

NotebookLM

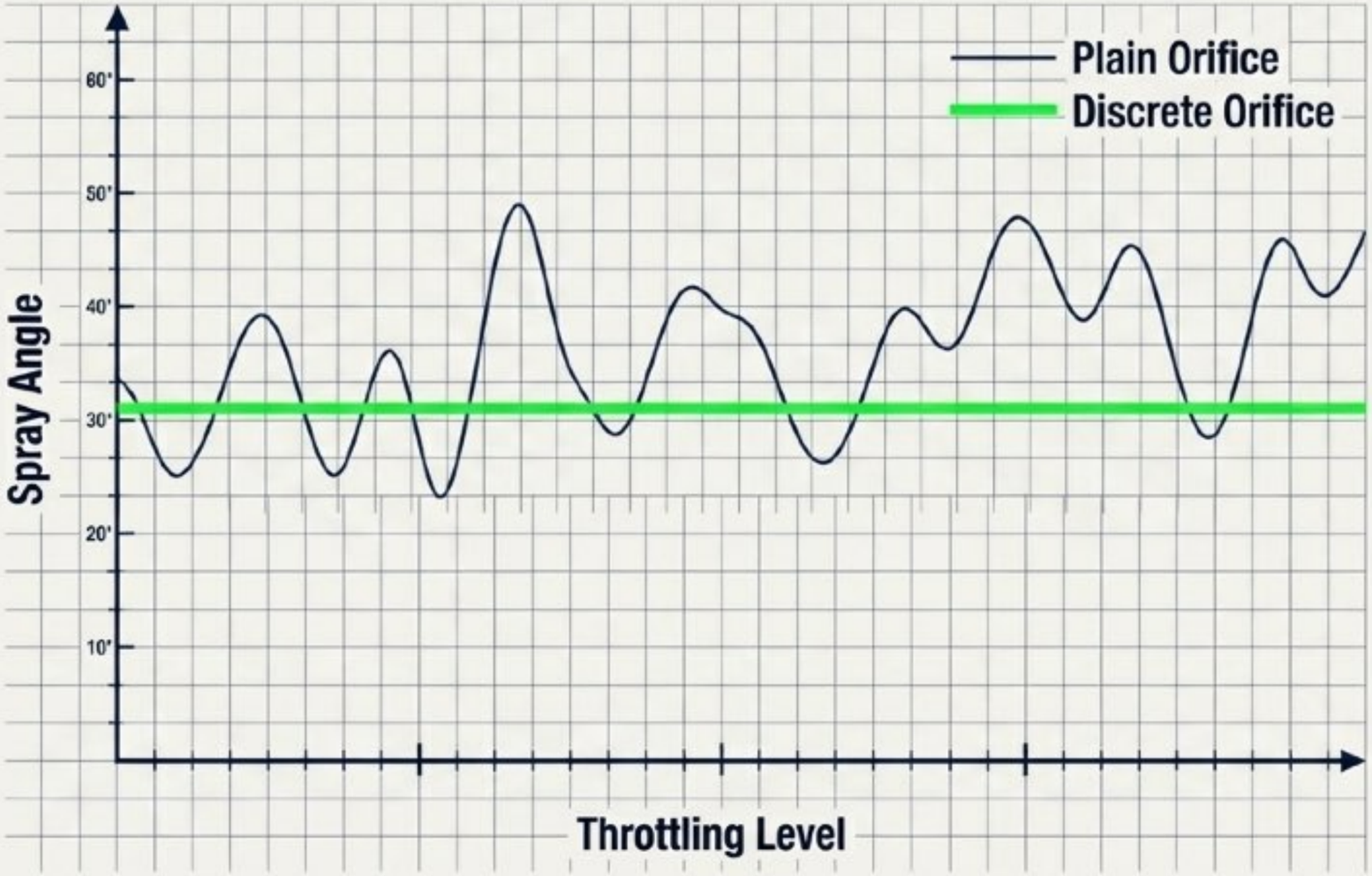
イノベーションII：アーキテクチャの進化 (Plain vs. Discrete)

Plain Orifice (連続スリット)	Single-Row Discrete (単列非連続)	Double-Row Discrete (複列非連続)
		
構造: 単一の連続した隙間。 **課題:** 冷却インサートの追加に伴う制限を克服しにくい。噴霧形状が不安定になりがち。	**構造:** 独立した長方形の穴が一列に並ぶ。 **利点:** ブロッケージファクターの調整により、流量制御と構造強度の両立が可能。	**構造:** 交互または並行に配置された二列の穴。 **利点:** 空間的な混合効率の最大化。

NotebookLM

スロットリング性能評価 I：噴霧角 (Spray Angle) の安定性

The Test: 噴射面積とスロットリングレベルを連続的に変化させた際の噴霧角の変動を追跡。



Plain Orifice

スロットリングレベルの変更に対し、噴霧角の変動幅が大きく、燃焼室壁面への衝突や不完全燃焼のリスクが高い。

Discrete Orifice

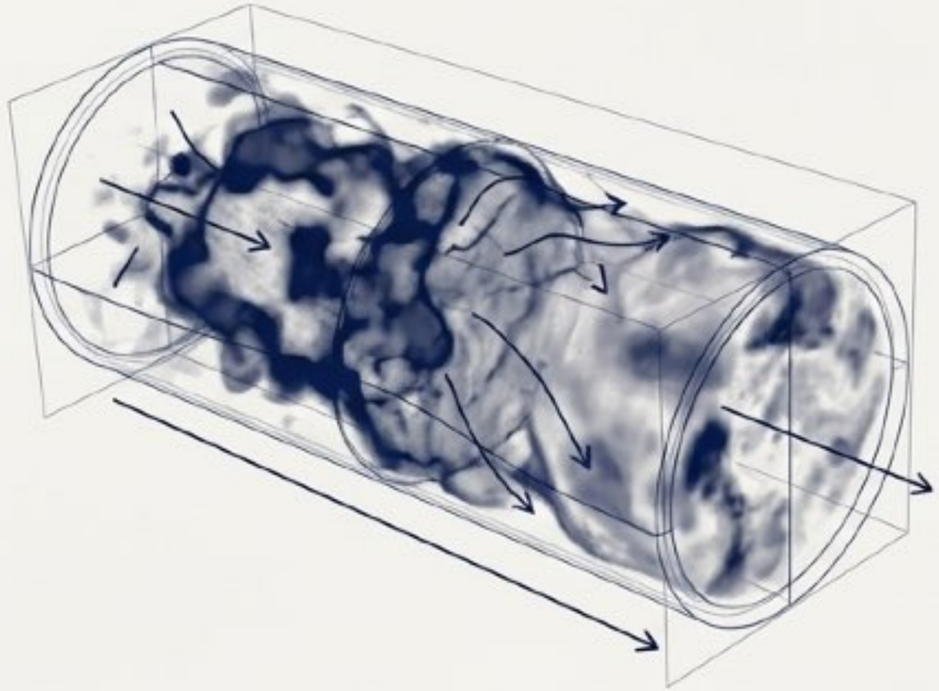
驚異的な安定性を発揮。推力レベルを絞り込んでも (Deep Throttling)、噴霧角の変化が極めて小さく、一定の火炎形状を維持できる。

NotebookLM

スロットリング性能評価 II：3D空間での噴霧均一性 (Uniformity)

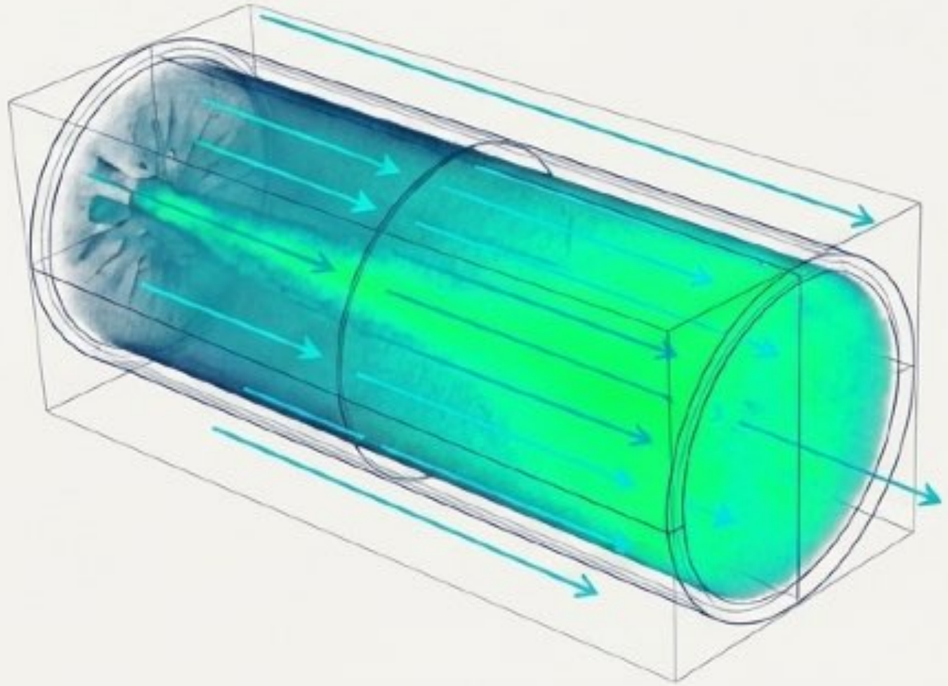
The Metric: Tomo 2P-SLIPI 断層撮影データを用いて、**軸方向の混合効率 (Uniformity Index)** を3D立体構造として再構築。

Plain Orifice



空間的な偏りが発生しやすい。

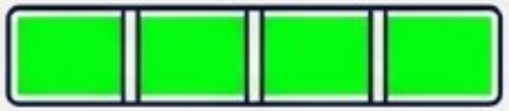
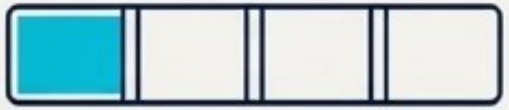
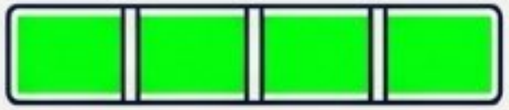
Discrete Orifice (複列)



全てのスロットリング条件（IA=20%~100%）において相対的に**高い均一性**を示し、**高効率な燃焼混合**を実現する。

NotebookLM

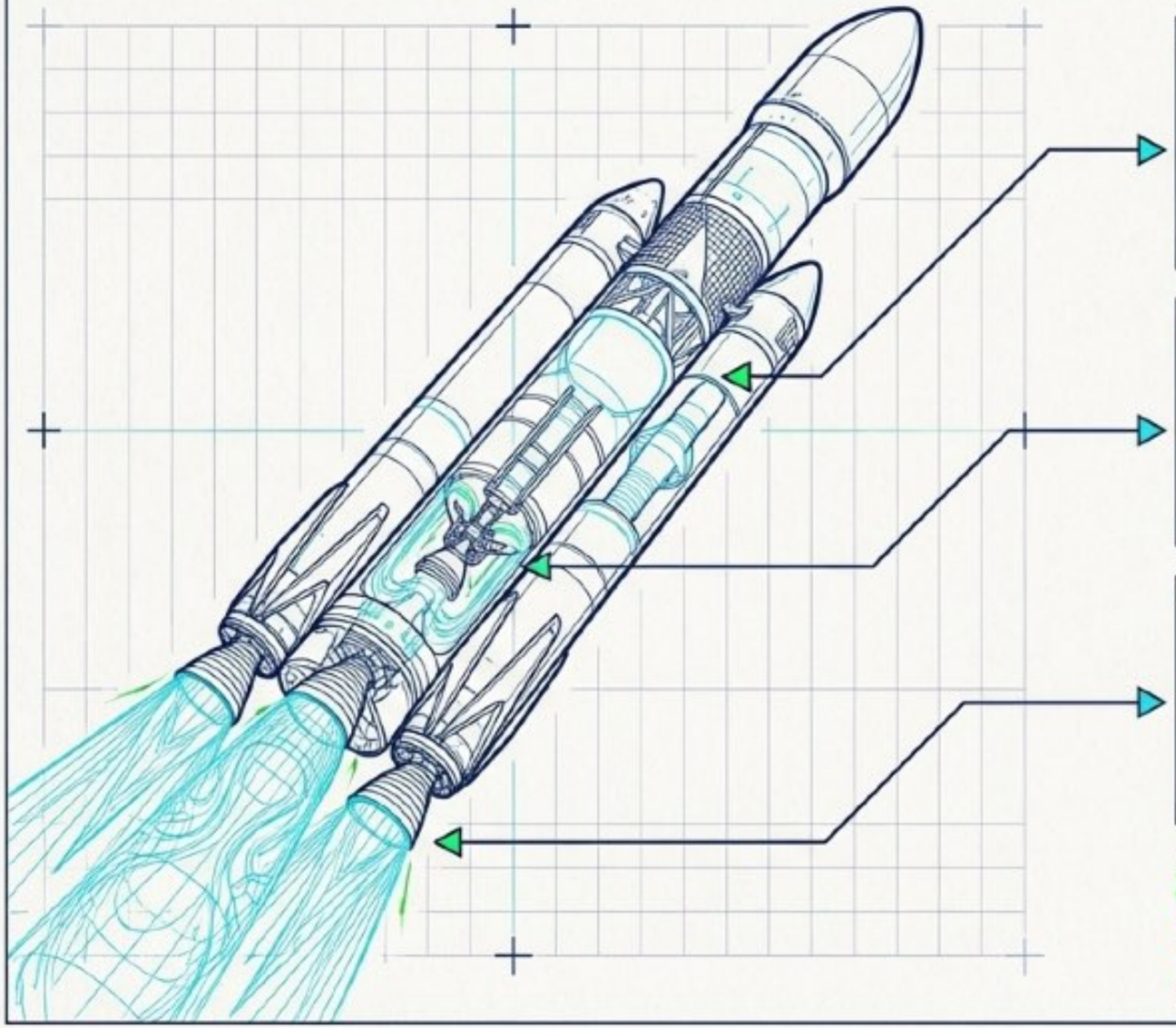
統合評価：最適なピントルアーキテクチャの決定

Ultimate Architecture Matrix			
	Plain	Single-Row	Double-Row
噴霧角の安定性 (Throttling)			
冷却効率 (Cooling)			
空間均一性 (Uniformity)			

Synthesis Conclusion: 「複列非連続型 (Double-Row Discrete) + 最適化インサート」の組み合わせが、スロットリング時の安定性、微粒化の均一性、そして熱的生存性の全てにおいて最も優れたパフォーマンスを発揮する。

NotebookLM

新宇宙時代のブループリント：流体力学が切り拓く商業輸送の未来



高信頼性の着陸 (Reliable Recovery)

Discrete Orificeの圧倒的なスロットリング安定性が、ミリ秒単位の推力制御を要求されるロケットの垂直着陸を可能にする。

運用寿命の延長 (Extended Reusability)

インサート構造による再循環領域の制御が、インジェクターの熱損傷を防ぎ、エンジン部品の再利用回数を飛躍的に向上させる。

コストの劇的削減 (Cost Reduction)

これら「液体-液体」推進システムへの最適化設計が、次世代の民間宇宙企業の利益率を決定づける中核技術となる。

微小な流体の制御が、広大な宇宙へのアクセスコストを書き換える。

NotebookLM